LAPORAN TEORI
(MATKUL)



NAMA : Nadine Meyrani Nurisca

NIM : 202531096

KELAS : E

NAMA DOSEN : Max Teja Ajie Cipta W, S.Kom., M.Kom

NO.PC :

NAMA ASISTEN : 1. Muhammad Afdhal Mukthi

2.Jonathan Steven Sitorus

TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2026

1. Perbedaan HTML dengan Bahasa Pemrograman Logika

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dan isi halaman web, seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan formulir. HTML menggunakan tag untuk menandai fungsi setiap elemen yang akan ditampilkan oleh browser. HTML berfokus pada penyusunan konten, bukan pada pengolahan logika pemrograman.

Sementara itu, bahasa pemrograman seperti Java dan C++ digunakan untuk membuat instruksi logika, mengolah data, melakukan perhitungan, pengulangan, percabangan, dan menjalankan algoritma. Bahasa pemrograman memungkinkan komputer melakukan proses berdasarkan instruksi yang diberikan. Dengan demikian, perbedaan utama HTML dan bahasa pemrograman logika terletak pada fungsinya, yaitu HTML digunakan untuk membentuk struktur halaman web, sedangkan bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan proses dan logika tertentu.

2. Alasan Penggunaan Tag Semantik HTML5

Tag semantik HTML5 merupakan elemen HTML yang memiliki makna dan fungsi khusus untuk menjelaskan struktur suatu halaman web. Contohnya adalah <header> untuk bagian kepala halaman, <nav> untuk navigasi, <main> untuk konten utama, <article> untuk konten mandiri, <aside> untuk konten tambahan, dan <footer> untuk bagian kaki halaman.

Penggunaan tag semantik membuat struktur kode lebih teratur dan mudah dipahami oleh pengembang. Selain itu, tag semantik membantu teknologi bantu, seperti *screen reader*, mengenali bagian-bagian halaman sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Struktur semantik yang jelas juga membantu mesin pencari memahami susunan konten dan dapat mendukung optimasi mesin pencari atau SEO (*Search Engine Optimization*).

3. Fungsi Atribut alt pada Gambar

Atribut alt merupakan atribut HTML yang digunakan untuk memberikan teks alternatif pada gambar. Atribut ini dituliskan pada elemen <img> dan berfungsi menjelaskan isi atau tujuan gambar kepada pengguna. Teks alternatif sangat membantu pengguna yang menggunakan *screen reader* agar informasi dari gambar tetap dapat dipahami.

Selain itu, atribut alt berguna ketika gambar gagal dimuat karena kesalahan alamat file atau gangguan jaringan. Browser dapat menampilkan teks alternatif sebagai pengganti informasi visual yang tidak tersedia. Oleh karena itu, teks pada atribut alt sebaiknya ditulis secara singkat, jelas, dan sesuai dengan isi atau fungsi gambar.

4. Tiga Jenis List HTML

HTML menyediakan beberapa jenis daftar yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penyajian informasi. Jenis daftar tersebut meliputi *ordered list*, *unordered list*, dan *description list*.

Pertama, <ol> (*ordered list*) digunakan untuk membuat daftar berurutan, biasanya dengan penomoran angka atau huruf. Setiap item ditulis menggunakan tag <li>. Jenis daftar ini sesuai untuk menyajikan langkah-langkah kerja atau urutan kegiatan yang perlu diikuti.

Kedua, <ul> (*unordered list*) digunakan untuk membuat daftar yang tidak memiliki urutan khusus dan umumnya ditampilkan menggunakan simbol seperti titik. Setiap item juga ditulis menggunakan tag <li>. Contohnya adalah daftar alat, bahan, atau fitur website.

Ketiga, <dl> (*description list*) digunakan untuk menampilkan istilah beserta penjelasannya. Tag <dt> digunakan untuk menuliskan istilah, sedangkan <dd> digunakan untuk memberikan keterangan atau definisi. Jenis daftar ini cocok digunakan untuk glosarium atau daftar istilah dalam suatu dokumen.

5. Internal Link, External Link, dan Atribut target="_blank"

Internal link merupakan tautan yang mengarah ke halaman lain atau bagian tertentu dalam website yang sama. Contohnya adalah tautan menuju halaman pendaftaran menggunakan Pendaftaran. Tautan tersebut memudahkan pengguna berpindah halaman tanpa harus mencari halaman yang dituju secara manual.

External link merupakan tautan yang mengarah ke website lain. Contohnya adalah Web ITPLN, yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke situs Institut Teknologi PLN. Kedua jenis tautan tersebut menggunakan elemen <a> dengan atribut href untuk menentukan alamat tujuan.

Atribut target="_blank" digunakan untuk meminta browser membuka tautan pada tab atau jendela baru. Sementara itu, penggunaan nama target khusus, misalnya target="ITPLN_WEB", dapat membuka tautan pada konteks penjelajahan bernama tersebut. Jika konteks tersebut belum tersedia, browser dapat membuat konteks baru dan menggunakannya kembali untuk tautan lain dengan nama target yang sama.

6. Atribut controls, autoplay, loop, dan Elemen source

HTML menyediakan elemen <audio> dan <video> untuk menampilkan media suara dan video pada halaman web. Kedua elemen tersebut dapat dilengkapi atribut tertentu untuk mengatur cara media ditampilkan dan diputar.

Atribut controls digunakan untuk menampilkan kontrol pemutaran, seperti tombol play, pause, pengaturan volume, dan pengaturan posisi pemutaran jika didukung oleh browser. Atribut autoplay meminta browser memulai pemutaran media secara otomatis ketika kondisi yang berlaku memungkinkan. Namun, browser dapat membatasi pemutaran otomatis, terutama untuk media yang memiliki suara, sehingga atribut tersebut tidak selalu menghasilkan pemutaran otomatis.

Atribut loop digunakan agar media diputar kembali dari awal setelah mencapai akhir. Sementara itu, elemen <source> digunakan untuk menentukan sumber file media melalui atribut src dan jenis format melalui atribut type. Elemen ini memungkinkan pengembang menyediakan satu atau beberapa sumber media agar browser dapat memilih format yang didukung. Dengan memahami fungsi atribut dan elemen tersebut, penggunaan multimedia pada website dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai kebutuhan.

LAPORAN PRAKTIKUM
(MATKUL)



NAMA : Nadine Meyrani Nurisca

NIM : 202531096

KELAS : E

NAMA DOSEN : Max Teja Ajie Cipta W, S.Kom., M.Kom

NO.PC :

NAMA ASISTEN : 1. Muhammad Afdhal Mukthi

2.Jonathan Steven Sitorus

TEKNIK INFORMATIKA

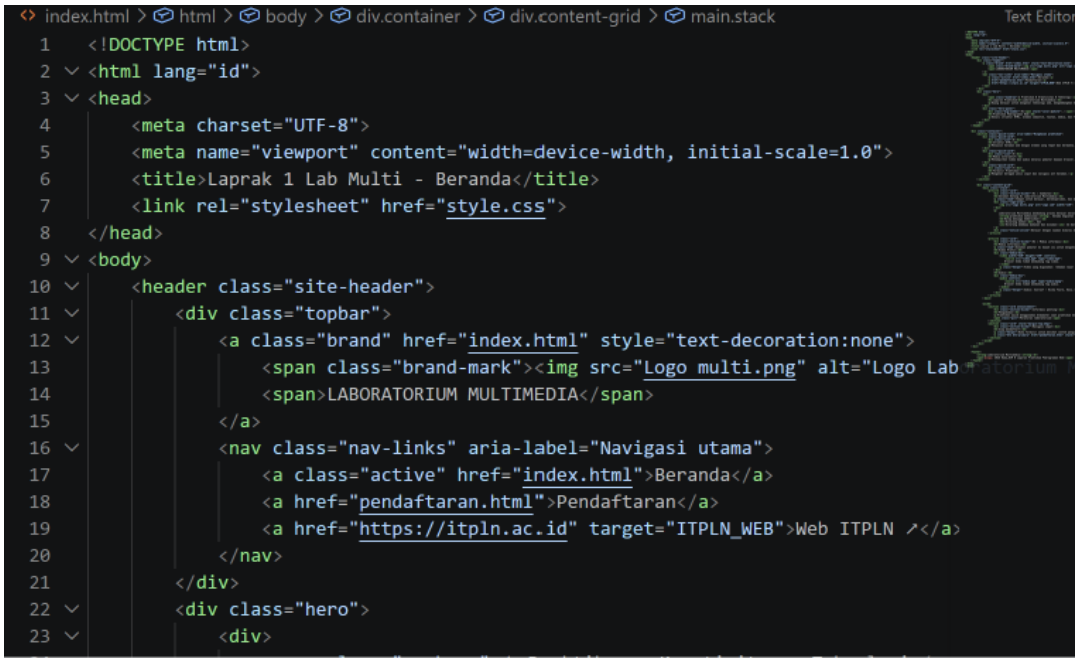
INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2026

1. Penjelasan Struktur Dasar HTML

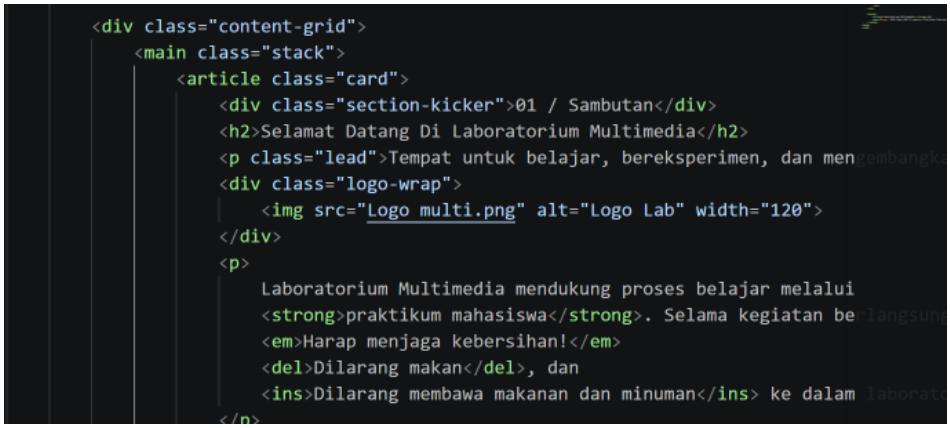
Pada halaman index.html dan pendaftaran.html, struktur dasar HTML digunakan sebagai kerangka utama untuk membangun halaman website. Kode <!DOCTYPE html> berfungsi memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag <html lang="id"> menandakan bahwa bahasa utama halaman adalah bahasa Indonesia. Tag <head> berisi informasi halaman, seperti judul tab browser melalui <title>, sedangkan tag <body> berisi seluruh konten yang ditampilkan kepada pengguna.



2. Penjelasan Tag Semantik HTML5

Tag semantik digunakan untuk membagi halaman website berdasarkan fungsi masing-masing bagian. Tag <header> berfungsi sebagai bagian kepala halaman yang menampilkan judul utama. Tag <nav> digunakan untuk menempatkan menu navigasi. Tag <main> menampung konten utama website, sedangkan <article> digunakan untuk mengelompokkan konten yang berdiri sendiri. Tag <aside> digunakan untuk menampilkan informasi tambahan atau pengumuman, dan <footer> berfungsi sebagai bagian penutup halaman yang memuat informasi hak cipta.

Penggunaan tag semantik membuat struktur HTML lebih teratur, mudah dipahami, dan lebih mudah diperbaiki apabila terdapat kesalahan pada kode.



3. Penjelasan Kode Navigasi dan Hyperlink

Menu navigasi dibuat menggunakan tag <a> dengan atribut href untuk menentukan alamat tujuan tautan. Tautan Beranda diarahkan ke index.html, sedangkan tautan Pendaftaran diarahkan ke pendaftaran.html. Kedua tautan tersebut termasuk internal link karena menghubungkan halaman dalam website yang sama.

Sementara itu, tautan Web ITPLN menggunakan alamat https://itpln.ac.id sehingga termasuk external link karena mengarah ke website lain. Atribut target="ITPLN_WEB" digunakan untuk menentukan konteks atau jendela tujuan dengan nama tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat berpindah halaman melalui menu navigasi tanpa harus mengetik alamat halaman secara manual.

```
    </a>
    <nav class="nav-links" aria-label="Navigasi utama">
        <a class="active" href="index.html">Beranda</a>
        <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
        <a href="https://itpln.ac.id" target="ITPLN_WEB">Web ITPLN ↗</a>
    </nav>
```

4. Penjelasan Kode Gambar dan Format Teks

Tag <img> digunakan untuk menampilkan gambar logo Laboratorium Multimedia pada halaman beranda. Atribut src menentukan lokasi file gambar, sedangkan alt memberikan teks alternatif apabila gambar tidak dapat ditampilkan atau dibaca melalui teknologi bantu. Atribut width="120" digunakan untuk menentukan lebar gambar sebesar 120 piksel.

Selain gambar, halaman beranda menggunakan beberapa tag untuk mengatur tampilan teks. Tag digunakan untuk menandai teks yang penting, untuk memberikan penekanan, <del> untuk menunjukkan teks yang dihapus, dan <ins> untuk menunjukkan teks yang disisipkan. Penggunaan tag tersebut membuat informasi tertentu lebih mudah dikenali oleh pengguna.

```
<div class="content-grid">
    <main class="stack">
        <article class="card">
            <div class="section-kicker">01 / Sambutan</div>
            <h2>Selamat Datang Di Laboratorium Multimedia</h2>
            <p class="lead">Tempat untuk belajar, bereksperimen, dan men
            <div class="logo-wrap">
                <img src="Logo multi.png" alt="Logo Lab" width="120">
            </div>
            <p>
```

5. Penjelasan Kode Video dan Audio

Tag <video> digunakan untuk menampilkan video profil atau rekaman layar yang menjelaskan struktur kode HTML. Atribut width dan height digunakan untuk mengatur ukuran tampilan video, sedangkan atribut controls menampilkan tombol pemutaran, jeda, dan pengaturan posisi video.

Tag <audio> digunakan untuk menyematkan file audio ke dalam halaman website. File video dan audio dihubungkan menggunakan elemen <source>, dengan atribut src untuk menentukan lokasi file dan atribut type untuk menentukan format media. Sebagai contoh, video menggunakan format video/mp4, sedangkan audio menggunakan format audio/mpeg.

```
<article class="card">
    <div class="section-kicker">02 / Media informasi</div>
    <h2>Media Informasi</h2>
    <p class="lead">Gunakan pemutar di bawah ini untuk mengakses media pr
    <h3>Video Profil</h3>
    <div class="media-box">
        <video width="320" height="240" controls>
            <source src="video.mp4" type="video/mp4">
            Browser Anda tidak mendukung tag video.
        </video>
        <p class="helper">Video yang digunakan: rekaman layar sa t menje
    </div>
    <h3>Audio</h3>
    <div class="media-box">
        <audio controls>
            <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
            Browser Anda tidak mendukung tag audio.
        </audio>
        <p class="helper">Audio: Sunroof - Nicky Youre, Dazy.</p
    </div>
```

Teks di dalam tag media berfungsi sebagai informasi cadangan apabila browser tidak mendukung elemen tersebut. Agar media dapat diputar, nama file dan lokasi penyimpanannya harus sesuai dengan yang dituliskan pada kode HTML.

6. Penjelasan Kode Formulir Pendaftaran

Halaman pendaftaran.html menggunakan tag <form> untuk mengelompokkan elemen yang digunakan dalam pengisian data pendaftaran. Atribut method="POST" menentukan metode pengiriman data formulir. Tag <label> digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap kolom, sedangkan tag <input> menyediakan tempat untuk memasukkan data sesuai jenisnya.

Atribut type="text" digunakan untuk memasukkan teks, type="password" untuk memasukkan kata sandi, type="number" untuk data angka, dan type="date" untuk memilih tanggal. Input bertipe radio digunakan untuk memilih satu pilihan dari beberapa opsi, sedangkan checkbox digunakan untuk memilih satu atau lebih opsi. Tag <select> dan <option> menyediakan pilihan dalam bentuk daftar, sementara <textarea> digunakan untuk memasukkan teks yang lebih panjang.

Tombol dengan tipe submit digunakan untuk mengirim formulir, sedangkan tipe reset digunakan untuk mengembalikan isian ke nilai awal. Elemen-elemen tersebut membantu pengguna mengisi data secara terstruktur sesuai dengan informasi yang diminta.

```
            <div class="section-kicker">Form pendaftaran</div>
            <h2 style="margin:4px 0 6px">Form Pendaftaran Praktikan</h2>
            <p class="lead" style="margin-bottom:0">Isi data di bawah in
        </div>
    </div>

    <form action="" method="post">
        <table class="form-table">
            <tr>
                <td><label for="nama">Nama Lengkap</label></td>
                <td>: <input type="text" id="nama" name="nama" placehold
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="pass">Password</label></td>
                <td>: <input type="password" id="pass" name="pass" place
            </tr>
            <tr>
```

7. Penjelasan Kode CSS dan Tampilan Website

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur tampilan visual website, seperti warna latar belakang, jenis dan ukuran huruf, jarak antarbagian, serta posisi elemen. Jika CSS ditulis di dalam tag <style>, pengaturan tampilan berada pada dokumen HTML yang sama. Jika menggunakan file CSS terpisah, file tersebut dihubungkan melalui tag <link> di bagian <head>.

CSS membantu memisahkan pengaturan tampilan dari struktur konten HTML. Dengan demikian, tampilan halaman dapat diubah tanpa harus mengubah seluruh susunan kontennya. Hasil akhirnya adalah website yang lebih rapi, mudah dibaca, dan nyaman digunakan.

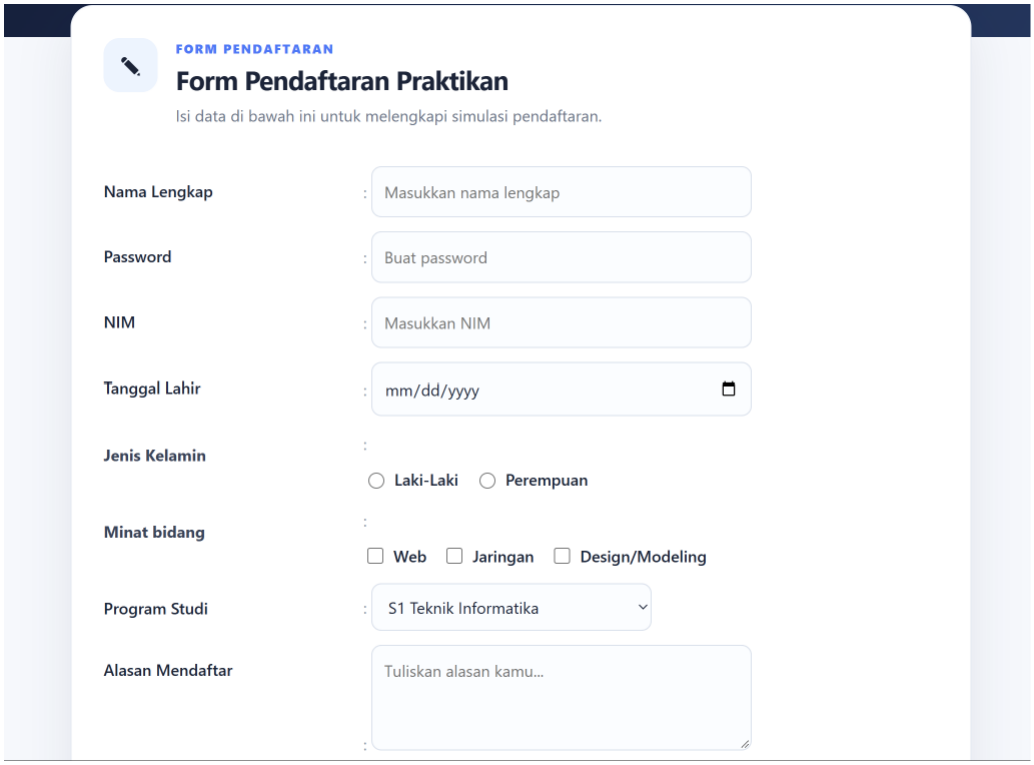
```css
:root {
  --navy: #0b1730;
  --navy-2: #122544;
  --blue: #1677ff;
  --cyan: #58d5f5;
  --ink: #17243a;
  --muted: #65738a;
  --line: #e3eaf3;
  --surface: #ffffff;
  --soft: #f3f7fc;
  --radius: 22px;
  --shadow: 0 18px 50px rgba(18, 37, 68, .09);
}
* { box-sizing: border-box; }
html { scroll-behavior: smooth; }
body {
  margin: 0; color: var(--ink);
  font-family: Inter, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  background: #f5f8fc; line-height: 1.7;
}
a { color: inherit; }
.site-header {
  color: white; background:
    radial-gradient(circle at 80% 0%, rgba(88,213,245,.23), transparent 30%),
    linear-gradient(125deg, var(--navy), #173965);
  padding: 26px max(22px, calc((100% - 1120px) / 2)) 68px;
}
.topbar { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:2
.brand { display:flex; align-items:center; gap:12px; font-weight:800; letter-spa
.brand-mark { width:42px; height:42px; border-radius:13px; display:grid; place-i
.brand-mark img { width:100%; height:100%; object-fit:contain; }
.nav-links { display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; align-items:center; }
```

8. Hasil Implementasi Program

Berdasarkan penerapan kode HTML dan CSS, website praktikum terdiri atas halaman beranda dan halaman pendaftaran yang saling terhubung melalui menu navigasi. Halaman beranda menampilkan judul, logo, artikel, media audio dan video, pengumuman, serta informasi hak cipta. Sementara itu, halaman pendaftaran menyediakan formulir untuk memasukkan data dengan berbagai jenis input.

Pembuatan website ini menerapkan penggunaan struktur HTML5, hyperlink, gambar, media multimedia, formulir, dan pengaturan tampilan. Setiap elemen memiliki fungsi tersendiri sehingga website dapat menyajikan informasi dan menyediakan navigasi serta formulir sesuai dengan tujuan praktikum.




FORM PENDAFTARAN
Form Pendaftaran Praktikan
Isi data di bawah ini untuk melengkapi simulasi pendaftaran.
Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap
Password
Buat password
NIM
Masukkan NIM
Tanggal Lahir
mm/dd/yyyy
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Minat bidang
Web
Jaringan
Design/Modeling
Program Studi
S1 Teknik Informatika
Alasan Mendaftar
Tuliskan alasan kamu...